

Série d'exercices

Théorèmes fondamentaux de la dérivabilité

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax- Université de Sfax
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Séance 06- Lundi, 20 Octobre 2025

Exercice d'application — Théorème de Darboux

Exercice : On considère la fonction

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

- 1 Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.
- 2 Étudier la continuité de f' en 0.
- 3 Vérifier que, bien que f' soit discontinue en 0, elle prend toutes les valeurs entre -1 et 1 dans un voisinage de 0 (propriété de Darboux).

Correction — Darboux

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. Dérivabilité sur $\mathbb{R}$. Pour $x \neq 0$ la fonction est composée d'éléments C^∞ , donc dérivable et

$$f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), \quad (x \neq 0).$$

En 0 :

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0,$$

puisque $|h \sin(1/h)| \leq |h| \rightarrow 0$. Donc f' existe en tout point.

2. Continuité de f' en 0. On examine $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = -\cos\left(\frac{1}{x}\right) + 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right).$$

Le terme $2x \sin(1/x) \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$, tandis que $-\cos(1/x)$ n'a pas de limite (oscille entre -1 et 1). Donc $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ n'existe pas et f' est discontinu en 0.

3. Propriété de Darboux (valeurs intermédiaires). Pour x proche de 0 le terme $2x \sin(1/x)$ est arbitrairement petit, donc $f'(x)$ prend des valeurs arbitrairement proches de $-\cos(1/x)$; comme $-\cos(1/x)$ prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$ en approchant 0 (en variant $1/x$ sur des suites qui tendent vers ∞), f' prend toutes les valeurs intermédiaires entre -1 et 1 dans tout voisinage de 0. Cela illustre que f' vérifie la propriété de Darboux : pas de saut.

Exercice d'application — Théorème de Rolle

Exercice : Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$ sur l'intervalle $[1, 3]$.

- 1 Vérifier les hypothèses du théorème de Rolle.
- 2 Trouver le ou les points c tels que $f'(c) = 0$.
- 3 Interpréter géométriquement le résultat.

Correction — Rolle

$$f(x) = x^2 - 4x + 3.$$

1. Hypothèses : f est polynomiale donc continue sur $[1, 3]$ et dérivable sur $(1, 3)$. Calculons

$$f(1) = 1 - 4 + 3 = 0, \quad f(3) = 9 - 12 + 3 = 0,$$

donc $f(1) = f(3)$: les hypothèses de Rolle sont satisfaites.

2. Trouver c . $f'(x) = 2x - 4$. Posons $f'(c) = 0$:

$$2c - 4 = 0 \implies c = 2,$$

et $c = 2 \in (1, 3)$.

3. Interprétation : En $x = 2$ la tangente est horizontale ; c'est le point garanti par Rolle.

Exercice d'application — Théorème des accroissements finis

Exercice : On considère $f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, 4]$.

- 1 Vérifier que les hypothèses du TAF sont satisfaites.
- 2 Trouver $c \in (1, 4)$ tel que

$$f(4) - f(1) = f'(c)(4 - 1).$$

- 3 Donner une interprétation graphique (tangente parallèle à la sécante).

Correction — Théorème des accroissements finis

$f(x) = \sqrt{x}$ sur $[1, 4]$.

1. **Hypothèses** : f est continue sur $[1, 4]$ et dérivable sur $(1, 4)$.

2. **Calcul** :

$$f(4) - f(1) = 2 - 1 = 1, \quad b - a = 4 - 1 = 3,$$

donc pente de la sécante $= \frac{1}{3}$. Or $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. Cherchons c tel que

$$f'(c) = \frac{1}{3} \implies \frac{1}{2\sqrt{c}} = \frac{1}{3}$$

donc $\sqrt{c} = \frac{3}{2}$ et $c = \frac{9}{4} = 2.25 \in (1, 4)$.

3. **Géométrie** : la tangente en $x = c$ a la même pente $1/3$ que la sécante joignant $(1, 1)$ à $(4, 2)$.

Exercice d'application — Théorème de Cauchy

Exercice : Soient $f(x) = \ln x$ et $g(x) = x^2$ sur $[1, e]$.

- 1 Vérifier que les hypothèses du théorème sont remplies.
- 2 Trouver $c \in (1, e)$ tel que

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(e) - f(1)}{g(e) - g(1)}.$$

Indication : $f'(x) = 1/x$, $g'(x) = 2x$.

Correction — Théorème de Cauchy

$$f(x) = \ln x, \quad g(x) = x^2 \text{ sur } [1, e].$$

1. **Hypothèses** : f, g sont continues sur $[1, e]$ et dérivables sur $(1, e)$;

$$g'(x) = 2x \neq 0 \text{ pour } x > 0.$$

2. **Calcul du rapport sécant** :

$$\frac{f(e) - f(1)}{g(e) - g(1)} = \frac{1 - 0}{e^2 - 1} = \frac{1}{e^2 - 1}.$$

3. **Par Cauchy, il existe $c \in (1, e)$ tel que**

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{1}{e^2 - 1}.$$

Comme $f'(x) = 1/x$ et $g'(x) = 2x$, on a

$$\frac{1}{2c^2} = \frac{1}{e^2 - 1} \implies c^2 = \frac{e^2 - 1}{2},$$

donc

$$c = \sqrt{\frac{e^2 - 1}{2}} \approx 1.787 \in (1, e).$$

Remarque : la solution est unique positive car $1/(2x^2)$ est décroissante pour $x > 0$.

Exercice d'application — Limite de la dérivée

Exercice : On considère

$$f(x) = x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ si } x \neq 0, \quad f(0) = 0.$$

- 1 Montrer que f est dérivable en tout $x \neq 0$.
- 2 Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$.
- 3 Conclure quant à la dérivabilité de f en 0 à l'aide du théorème.

Correction — Limite de la dérivée

Soit

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

1. Dérivabilité sur $x \neq 0$. Pour $x \neq 0$,

$$f'(x) = 3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) - x \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

Ceci vient de la dérivation du produit $x^3 \cdot \sin(1/x)$.

2. Calcul de $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$. On examine les deux termes :

$$3x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0, \quad -x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \rightarrow 0,$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$.

3. Conclusion sur dérivabilité en 0. Calculons $f'(0)$:

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0.$$

La limite des $f'(x)$ existe et vaut 0, donc par le théorème donné f est dérivable en 0 et $f'(0) = 0$ (cohérent avec le calcul direct).

Exercice d'application — Règles de dérivation

Exercice : Soient $f(x) = x^2$ et $g(x) = \cos x$.

- 1 Calculer $(f + g)'(x)$, $(fg)'(x)$ et $\left(\frac{f}{g}\right)'(x)$.
- 2 Vérifier vos résultats numériquement pour $x = \pi/4$.

Correction — Somme / Produit / Quotient

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = \cos x.$$

a) Somme :

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x) = 2x - \sin x.$$

b) Produit :

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) = 2x \cos x + x^2(-\sin x) = 2x \cos x - x^2 \sin x.$$

c) Quotient (pour $\cos x \neq 0$) :

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2} = \frac{2x \cos x - x^2(-\sin x)}{\cos^2 x}.$$

$$\text{Par suite } \left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{2x \cos x + x^2 \sin x}{\cos^2 x}$$

d) Vérification numérique en $x = \pi/4$:

$$2x - \sin x \Big|_{x=\pi/4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.5708 - 0.7071 = 0.8637.$$

(On peut calculer de même les autres expressions pour vérifier.)

Exercice d'application — Règle de la chaîne

Exercice : Soit $h(x) = \cos(x^2 + 1)$.

- 1 Identifier les fonctions intérieure et extérieure.
- 2 Calculer $h'(x)$ en appliquant la règle de la chaîne.
- 3 Vérifier le résultat en dérivant directement avec un logiciel de calcul formel.

Correction — Règle de la chaîne

$h(x) = \cos(u(x))$ avec $u(x) = x^2 + 1$.

1. Intérieure / extérieure : intérieure $u(x) = x^2 + 1$, extérieure $v(u) = \cos u$.

2. Dérivée : $u'(x) = 2x$, $v'(u) = -\sin u$. Par la règle de la chaîne :

$$h'(x) = v'(u(x)) \cdot u'(x) = -\sin(x^2 + 1) \cdot 2x = -2x \sin(x^2 + 1).$$

3. Remarque : on peut vérifier au moyen d'un calcul formel ; la forme est immédiate et correcte.

Exercice d'application — Dérivée d'une réciproque

Exercice : Soit $f(x) = \tan x$ définie sur $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

- 1 Donner l'expression de f^{-1} .
- 2 En déduire $(f^{-1})'(y)$ en fonction de y .
- 3 Vérifier le résultat en dérivant directement $\arctan y$.

Correction — Dérivée d'une réciproque

$f(x) = \tan x$ sur $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. Alors $f^{-1}(y) = \arctan y$.

Par la formule générale,

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Ici $f'(x) = \sec^2 x$ donc

$$(\arctan)'(y) = \frac{1}{\sec^2(\arctan y)} = \cos^2(\arctan y).$$

Simplification en fonction de y : si $\theta = \arctan y$ alors $\tan \theta = y$, d'où on peut construire un triangle rectangle : hypoténuse $\sqrt{1+y^2}$, adjacent 1, donc $\cos \theta = 1/\sqrt{1+y^2}$. Ainsi

$$\cos^2(\arctan y) = \frac{1}{1+y^2},$$

d'où la formule classique

$$\frac{d}{dy} \arctan y = \frac{1}{1 + y^2}.$$

Exercice d'application — Inégalité des accroissements finis

Exercice : Soit $f(x) = \ln(1+x)$ sur $[0, 1]$.

- 1 Montrer que $|f'(x)| \leq 1$ pour tout $x \in [0, 1]$.
- 2 En déduire que $|\ln(2) - \ln(1)| \leq 1$.
- 3 Vérifier l'inégalité numériquement.

Correction — Inégalité des accroissements finis

$f(x) = \ln(1+x)$ sur $[0, 1]$.

1. **Dérivée** : $f'(x) = \frac{1}{1+x}$. Sur $[0, 1]$ on a $1 \leq 1+x \leq 2$, donc

$$0 < f'(x) = \frac{1}{1+x} \leq 1.$$

2. **Application de l'inégalité** : si $|f'(x)| \leq M$ sur $[0, 1]$ alors $|f(1) - f(0)| \leq M|1 - 0|$. Ici $M = 1$, donc

$$|\ln 2 - \ln 1| \leq 1 \quad \implies \quad \ln 2 \leq 1,$$

ce qui est vrai (valeur approchée $\ln 2 \approx 0.693 < 1$).

3. **Interprétation** : ceci montre que $\ln(1+x)$ est 1-Lipschitz sur $[0, 1]$.

Exercice d'application — Règle de L'Hôpital

Exercice : Calculer les limites suivantes à l'aide de la règle de L'Hôpital :

① $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}$

② $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/3}}$

Indication : Appliquer la règle plusieurs fois si nécessaire.

Correction — Règle de L'Hôpital

Calculons :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3}.$$

Étape 1 : Vérification de la forme indéterminée

$$\tan 0 - 0 = 0, \quad x^3 \rightarrow 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{0}{0}.$$

Étape 2 : Première dérivation

$$f(x) = \tan x - x \implies f'(x) = \sec^2 x - 1, \quad g(x) = x^3 \implies g'(x) = 3x^2.$$

Application de L'Hôpital :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2}.$$

Étape 3 : Simplification

$$\sec^2 x - 1 = \frac{1}{\cos^2 x} - 1 = \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x}.$$

Donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{3x^2 \cos^2 x} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Étape 4 : Passage à la limite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

Réponse finale :

$$\boxed{\frac{1}{3}}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/3}}.$$

Méthode (L'Hôpital) : forme ∞/∞ . Posons $L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/3}}$. Dérivons numérateur et dénominateur :

$$\frac{d}{dx}(\ln x) = \frac{1}{x}, \quad \frac{d}{dx}(x^{1/3}) = \frac{1}{3}x^{-2/3}.$$

Donc

$$L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{(1/3)x^{-2/3}} = \lim_{x \rightarrow \infty} 3x^{-1+2/3} = 3 \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-1/3} = 0.$$

Conclusion : $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^{1/3}} = 0.$

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**